

Global Solution - Ares 1

Sistema Inteligente de Monitoramento de uma Base Autônoma em Marte



Objetivo

O sistema foi desenvolvido para monitorar continuamente as condições operacionais da base marciana ARES-1. Sua função é analisar dados de telemetria, detectar situações de risco, gerar alertas automáticos, realizar previsões de comportamento energético e fornecer recomendações para auxiliar a tomada de decisão da equipe da missão.

Link do Repositório Público do GitHub: https://github.com/Miguelgonn/GS_Ares1

Contendo: Explicação do projeto

Script em Python

Lista de colaboradores

Arquivo README

Integrantes:

Ana Gabriela rm571312

Felipe Reges rm570534

Kaique rm570533

Miguel Antunes rm573643

Miguel Gonçalves rm573793

Cenário

A base marciana ARES-1 abriga uma equipe científica responsável por pesquisas geológicas e biológicas.

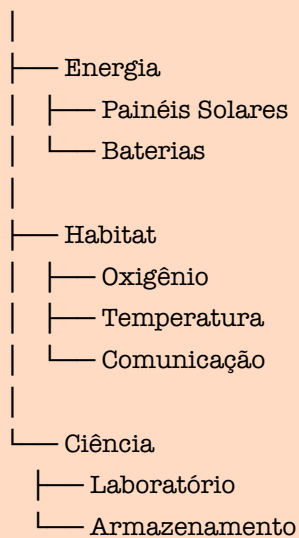
Durante uma tempestade de poeira marciana:

- * a geração solar diminui gradualmente;
- * a comunicação com a Terra degrada;
- * a radiação aumenta;
- * o sistema precisa decidir quais recursos priorizar.



ARES-1

Estrutura da Missão



Para representar a organização operacional da base marciana ARES-1, foi utilizada uma estrutura hierárquica baseada em dicionários aninhados. Nessa estrutura, a missão é dividida em subsistemas principais, como Energia, Habitat e Ciência, que por sua vez possuem componentes específicos responsáveis por funções críticas. Essa modelagem se assemelha à organização encontrada em sistemas aeroespaciais reais, nos quais os recursos são agrupados por função para facilitar o monitoramento, a manutenção e a tomada de decisões. Além de atender aos requisitos do projeto, essa abordagem permite que o sistema identifique rapidamente quais áreas da missão podem ser impactadas por falhas ou condições críticas.

Dados de Telemetria - Módulos Críticos

Responsável por manter condições adequadas para a sobrevivência dos astronautas. Esse módulo controla sistemas como fornecimento de oxigênio, remoção de dióxido de carbono e suporte básico à vida. Uma falha nesse sistema representa risco imediato à tripulação.

Energia

Responsável pela geração, armazenamento e distribuição de energia elétrica para toda a base. Ele recebe energia dos painéis solares e das baterias, garantindo o funcionamento dos demais módulos. Problemas nesse sistema podem comprometer toda a operação da missão.

Comunicação

Permite a troca de informações entre a base marciana e a Terra. Esse módulo é responsável pelo envio de dados de telemetria, recebimento de instruções e comunicação de emergência. Sua indisponibilidade dificulta o suporte remoto e a coordenação da missão.

Habitat

Controla as condições internas da base, incluindo temperatura, pressão e conforto ambiental dos astronautas. Seu objetivo é manter um ambiente seguro e habitável mesmo diante das condições extremas de Marte.

Laboratório Científico

Destinado à realização de pesquisas e experimentos científicos. Embora seja importante para os objetivos da missão, pode ser temporariamente desligado em situações de emergência para economizar energia e priorizar sistemas essenciais.

Armazenamento

Responsável pela gestão de recursos estratégicos da missão, como suprimentos, equipamentos, peças de reposição e dados coletados. Seu funcionamento adequado garante que os recursos necessários estejam disponíveis quando requisitados.

Finalização da seção

O monitoramento contínuo desses módulos permite que o sistema identifique falhas rapidamente, gere alertas automáticos e proponha ações corretivas para preservar a segurança da missão. A análise integrada dos estados dos módulos é utilizada pelo sistema para determinar se a operação se encontra em condição normal, de alerta ou crítica.

Energia

Geração Solar

A geração solar representa a quantidade de energia produzida pelos painéis solares da base em determinado horário. Como Marte está sujeito a tempestades de poeira, a incidência de luz solar pode ser reduzida significativamente, diminuindo a capacidade de geração de energia. No sistema desenvolvido, a geração solar varia ao longo do dia para simular esse comportamento.

Consumo Energético

O consumo energético representa a quantidade de energia utilizada pelos módulos da base, incluindo suporte à vida, comunicação, habitat e equipamentos científicos. O acompanhamento desse consumo permite verificar se a energia produzida é suficiente para atender às necessidades operacionais da missão.

Reserva Energética

A reserva energética corresponde à energia armazenada nas baterias da base. Ela funciona como um recurso estratégico para períodos em que a geração solar não é suficiente para suprir a demanda. Quando a reserva atinge níveis baixos, o sistema gera alertas e recomendações para evitar o comprometimento das operações críticas.

Simulação da Tempestade Marciana

Para tornar o cenário mais realista, os valores energéticos foram desenvolvidos de forma a representar uma tempestade de poeira em Marte. Durante esse fenômeno, a geração solar tende a diminuir gradualmente devido à redução da luminosidade disponível para os painéis solares. Ao mesmo tempo, o consumo dos sistemas permanece relativamente estável ou aumenta, provocando uma queda progressiva da reserva energética.

Essa situação permite que o sistema realize análises, identifique riscos operacionais e aplique técnicas de previsão para estimar o comportamento futuro da energia disponível, auxiliando a tomada de decisões antes que a missão entre em uma situação crítica.

Tabela 1 – Leituras de Energia da Base ARES-1

Horário	Geração Solar (kWh)	Consumo (kWh)	Reserva Energética (%)
06:00	92,0	48,0	89,0
08:00	84,5	52,0	85,3
10:00	71,2	56,0	77,9
12:00	58,4	60,0	67,1
14:00	41,8	64,0	55,6
16:00	24,3	68,0	41,2

Fonte: Dados simulados elaborados pela equipe (2026).

Análise da tabela

Observa-se uma redução progressiva da geração solar ao longo do dia, causada pela tempestade de poeira marciana. Enquanto a produção energética diminui, o consumo permanece elevado devido à necessidade de manter ativos os sistemas essenciais da base. Como consequência, a reserva energética apresenta uma queda contínua, passando de 89,0% para 41,2% ao final do período monitorado. Esse comportamento justifica a geração de alertas automáticos e a utilização de técnicas de previsão para estimar a disponibilidade futura de energia.

Variáveis Ambientais

Temperatura Interna

A temperatura interna representa as condições climáticas dentro da base marciana. Manter essa variável dentro de uma faixa adequada é essencial para garantir o conforto da tripulação e o funcionamento correto dos equipamentos eletrônicos. Valores muito altos ou muito baixos podem indicar falhas nos sistemas de climatização do habitat.

Temperatura Externa

A temperatura externa corresponde às condições ambientais encontradas na superfície de Marte. Como o planeta apresenta temperaturas extremamente baixas, esse monitoramento é importante para avaliar riscos em operações externas, além de auxiliar no controle térmico da base.

Nível de Radiação

A radiação é uma das principais ameaças à exploração espacial. Tempestades solares e a baixa proteção atmosférica de Marte podem expor astronautas e equipamentos a níveis perigosos de radiação. Por esse motivo, o sistema monitora constantemente esse indicador e gera alertas quando os limites de segurança são ultrapassados.

Qualidade da Comunicação

Essa variável representa a eficiência do enlace de comunicação entre a base ARES-1 e a Terra. A qualidade da comunicação pode ser afetada por tempestades de poeira, interferências atmosféricas ou falhas nos equipamentos de transmissão. Valores reduzidos podem comprometer o envio de dados e o recebimento de instruções da missão.

Velocidade do Vento

A velocidade do vento é utilizada para identificar tempestades de poeira e outras condições meteorológicas adversas. Ventos intensos podem reduzir a eficiência dos painéis solares, prejudicar equipamentos externos e afetar a comunicação da base.

Pressão Interna

A pressão interna corresponde às condições atmosféricas mantidas artificialmente dentro do habitat. O controle adequado dessa variável é indispensável para garantir a sobrevivência da tripulação. Alterações inesperadas podem indicar vazamentos ou falhas estruturais que exigem intervenção imediata.

Importância das Variáveis Ambientais

O monitoramento integrado dessas variáveis permite que o sistema identifique situações anormais antes que elas se tornem críticas. A análise conjunta dos dados ambientais fornece uma visão mais completa do estado da missão, aumentando a capacidade de resposta diante de eventos adversos e contribuindo para a segurança operacional da base ARES-1.

Tabela 2 – Variáveis Ambientais Monitoradas pela Base ARES-1

Variável	Valor	Unidade	Status
Temperatura Interna	22,5	°C	Normal
Temperatura Externa	-58,0	°C	Normal
Nível de Radiação	4,2	mSv/h	Crítico
Qualidade da Comunicação	18	%	Crítico
Velocidade do Vento	125,0	km/h	Crítico
Pressão Interna	101325	Pa	Normal

Fonte: Dados simulados elaborados pela equipe (2026).

Log de Eventos

O sistema ARES-1 mantém um registro cronológico de todos os eventos relevantes ocorridos durante a operação da missão. Esse registro, denominado log de eventos, tem como objetivo armazenar informações importantes sobre o comportamento dos sistemas da base, permitindo o acompanhamento das ocorrências e auxiliando processos de diagnóstico, manutenção e tomada de decisão.

Cada evento registrado possui informações como horário de ocorrência, tipo do evento, descrição detalhada e nível de severidade. Dessa forma, é possível identificar rapidamente situações normais, alertas operacionais e condições críticas que possam comprometer a segurança da missão.

O log de eventos também desempenha um papel importante na rastreabilidade das ações executadas pelo sistema, permitindo analisar posteriormente quais decisões foram tomadas e quais condições levaram à geração de determinados alertas.

Exemplos de eventos monitorados

Durante a execução do sistema, diferentes tipos de eventos podem ser registrados, tais como:

- * Inicialização dos sistemas da base;
- * Detecção de tempestades de poeira marcianas;
- * Queda na eficiência dos painéis solares;
- * Falhas em módulos críticos;
- * Níveis elevados de radiação;
- * Ativação de protocolos de economia de energia;
- * Reinicialização de sistemas de comunicação;
- * Alertas relacionados à baixa reserva energética.

Tabela 3 – Log de Eventos da Missão ARES-1

ID	Horário	Tipo	Descrição	Severidade
1	06:15	INFO	Sistema ARES-1 inicializado com sucesso	Normal
2	07:30	ALERTA	Tempestade de poeira detectada	Alerta
3	08:45	FALHA	Módulo de comunicação desligado	Crítico
4	09:30	ALERTA	Nível de radiação acima do limite seguro	Crítico
5	11:20	ERRO	Sensor TI-04 retornou valor inválido	Crítico
6	13:00	AÇÃO	Laboratório colocado em modo de economia	Alerta
7	15:30	ALERTA	Reserva energética abaixo de 40%	Crítico
8	16:45	INFO	Comunicação reiniciada via antena de emergência	Alerta

Fonte: Dados simulados elaborados pela equipe (2026).

Importância do Log de Eventos

O registro contínuo dos eventos permite que o sistema acompanhe a evolução da missão ao longo do tempo, identifique padrões de falhas e forneça informações essenciais para a análise das condições operacionais da base. Além disso, os eventos armazenados são utilizados pelas estruturas de fila e pilha implementadas no projeto, contribuindo para a priorização de alertas e para a análise dos eventos críticos mais recentes.

Estruturas de Dados Utilizadas

Listas

As listas foram utilizadas para armazenar conjuntos de dados sequenciais relacionados à operação da missão. Essa estrutura foi escolhida por permitir o armazenamento ordenado de múltiplos valores e facilitar operações como percorrer, analisar e comparar informações ao longo do tempo. No sistema ARES-1, as listas são utilizadas para armazenar:

- * Geração de energia solar;
- * Consumo energético;
- * Reserva energética;
- * Horários das leituras.

Exemplo:

Python

```
lista_reserva = [89.0, 85.3, 77.9, 67.1, 55.6, 41.2]
```



A utilização de listas possibilita a realização de análises temporais e cálculos de tendência, sendo fundamental para a etapa de previsão do comportamento energético da base.

Filas

A estrutura de fila foi utilizada para organizar os alertas gerados pelo sistema.

Uma fila segue o princípio FIFO (First In, First Out), ou seja, o primeiro elemento inserido é o primeiro a ser removido. Esse comportamento é semelhante ao funcionamento de uma fila de atendimento.

No contexto da missão ARES-1, todos os alertas operacionais são adicionados à fila conforme são detectados pelo sistema. Dessa forma, os eventos são processados na mesma ordem em que ocorreram.

Exemplo:

Plain text

```
1º Tempestade detectada  
2º Comunicação degradada  
3º Energia crítica
```



Essa abordagem garante que nenhum alerta seja ignorado e que a sequência cronológica dos acontecimentos seja preservada.

Além disso, a fila facilita a priorização e o gerenciamento dos eventos operacionais durante situações de emergência.

Pilhas

A estrutura de pilha foi utilizada para armazenar os eventos críticos registrados durante a missão. Uma pilha segue o princípio LIFO (Last In, First Out), ou seja, o último elemento inserido é o primeiro a ser removido. Esse comportamento é útil porque, em situações críticas, normalmente é mais importante analisar primeiro os eventos mais recentes. Exemplo:

Plain text

```
Evento 1 → Falha de comunicação  
Evento 2 → Radiação elevada  
Evento 3 → Sensor defeituoso
```



Ao consultar a pilha, o sistema acessará primeiro o evento mais recente:

Plain text

```
Sensor defeituoso
```

e depois os anteriores.

A utilização dessa estrutura permite que os operadores identifiquem rapidamente os problemas mais recentes que podem estar afetando a missão.

Dicionários

Os dicionários foram utilizados para armazenar os estados dos módulos críticos da base.

Essa estrutura trabalha com pares chave-valor, permitindo acesso rápido às informações sem a necessidade de percorrer toda a estrutura de dados. Exemplo:

```
modulos = {  
    "suporte_vida": 1,  
    "energia": 1,  
    "comunicacao": 0,  
    "habitat": 1,  
    "laboratorio": 0,  
    "armazenamento": 1  
}
```

Regras Lógicas do Sistema

O sistema ARES-1 utiliza regras lógicas para interpretar os dados da missão e classificar seu estado operacional em Normal, Alerta ou Crítico. Essas regras foram implementadas por meio de estruturas condicionais (if, elif e else) e operadores lógicos (AND, OR e NOT), permitindo que o software tome decisões automaticamente com base nos dados recebidos.

Entre as principais regras implementadas estão a detecção de falhas em módulos críticos, níveis perigosos de radiação, degradação da comunicação e baixa reserva energética. Quando uma ou mais dessas condições são identificadas, o sistema gera diagnósticos e recomendações adequadas para preservar a segurança da missão.

A principal expressão booleana utilizada no diagnóstico é:

Plain text



```
(Suporte à Vida = 0 AND Energia = 0)
OR
(Reserva Energética < 25%)
OR
(Radiação > Limite Seguro AND Comunicação = 0)
```

Essa lógica permite identificar rapidamente situações que representam risco para a continuidade da operação da base.

Diagnóstico e Alertas Automáticos

O sistema monitora continuamente os dados da missão e gera alertas automáticos sempre que detecta condições fora dos parâmetros de segurança. Os alertas são classificados em três níveis de severidade: Normal, Alerta e Crítico, permitindo que os operadores identifiquem rapidamente a gravidade de cada situação.

Entre os eventos capazes de gerar alertas estão falhas em módulos essenciais, redução da reserva energética, aumento dos níveis de radiação, degradação da qualidade da comunicação e inconsistências detectadas nos sensores.

Além da identificação dos problemas, o sistema também fornece recomendações automáticas para auxiliar a tomada de decisão, reduzindo o tempo de resposta diante de situações críticas e contribuindo para a segurança da missão.

Detecção de Inconsistências e Análise Preditiva

Para aumentar a confiabilidade das informações, o sistema realiza verificações de consistência nos dados recebidos. Durante os testes foi inserida propositalmente uma anomalia em um sensor, permitindo validar a capacidade do sistema de identificar valores incompatíveis com as condições reais da missão.

Além da análise dos dados atuais, foi implementada uma técnica simples de previsão baseada na tendência observada na reserva energética da base. A partir das leituras registradas ao longo do tempo, o sistema calcula a evolução do consumo e estima a disponibilidade futura de energia.

Essa previsão permite antecipar possíveis situações de risco e possibilita a adoção de medidas preventivas antes que a missão entre em estado crítico.

Recomendações e Decisões Operacionais

Com base nos diagnósticos gerados, o sistema fornece recomendações automáticas destinadas a preservar a continuidade da missão e proteger os recursos mais importantes da base.

Entre as ações recomendadas estão a priorização dos sistemas de suporte à vida, ativação de protocolos de economia de energia, utilização de canais alternativos de comunicação, desligamento temporário de módulos não essenciais e redirecionamento dos recursos energéticos para áreas críticas.

Ao combinar monitoramento, diagnóstico, previsão e recomendações, o sistema ARES-1 demonstra como técnicas de programação e análise de dados podem ser aplicadas para auxiliar a gestão de operações espaciais complexas, contribuindo para a segurança da tripulação e para o sucesso da missão.

Resultados Obtidos

Durante os testes realizados com os dados simulados da missão ARES-1, o sistema foi capaz de interpretar corretamente as informações de telemetria, identificar situações críticas e gerar alertas compatíveis com as condições operacionais da base.

A análise dos dados permitiu detectar a redução progressiva da reserva energética causada pela tempestade de poeira marciana, além da degradação da qualidade da comunicação e do aumento dos níveis de radiação. O sistema também identificou inconsistências em sensores e aplicou as regras lógicas previamente definidas para classificar o estado da missão.

A implementação das estruturas de dados, dos algoritmos de diagnóstico e da análise preditiva demonstrou que o sistema é capaz de transformar dados brutos em informações relevantes para a tomada de decisão, fornecendo suporte operacional em cenários de risco.

Os resultados obtidos validam o funcionamento da solução proposta e demonstram sua capacidade de monitorar condições críticas de forma automatizada.

Conclusão

O projeto ARES-1 permitiu a aplicação prática dos conhecimentos desenvolvidos ao longo das três primeiras fases do curso, integrando conceitos de programação, lógica booleana, estruturas de dados e análise de informações em um único sistema. A solução foi desenvolvida para monitorar uma base autônoma em Marte, sendo capaz de interpretar dados de telemetria, identificar situações críticas e auxiliar a tomada de decisões por meio de alertas e recomendações automáticas.

Durante o desenvolvimento, um dos principais desafios foi organizar diferentes tipos de dados e transformá-los em informações úteis para a operação da missão. Além disso, foi necessário implementar regras de diagnóstico capazes de analisar múltiplas variáveis simultaneamente, bem como uma técnica de previsão para estimar o comportamento futuro da reserva energética da base.

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema foi capaz de monitorar as condições operacionais da missão, detectar anomalias, gerar alertas, identificar inconsistências e fornecer recomendações coerentes com o cenário proposto. Dessa forma, os objetivos do projeto foram alcançados, evidenciando o potencial da computação como ferramenta essencial para o gerenciamento de sistemas complexos e para o apoio a futuras missões espaciais.